

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re C D E TI

Dérivation

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Ce TD porte sur les définitions, les règles de dérivation usuelles et l'étude élémentaire de la dérivabilité.

EXERCICE 1 Définition et nombre dérivé

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$.

1. Écrire la définition du taux d'accroissement de f sur $[a; x]$ (ou $[x; a]$).
2. Compléter : f est dérivable en a si la limite ... existe et est finie. Ce nombre réel est noté ...
3. Vrai ou Faux? Justifier brièvement.
 - Si f est dérivable en a , alors f est continue en a .
 - Si f est continue en a , alors f est dérivable en a .

EXERCICE 2 Dérivées des fonctions usuelles

Déterminer la fonction dérivée f' sur son ensemble de définition pour les fonctions suivantes :

1. $f(x) = 5$
2. $f(x) = x^3 - 2x + 1$
3. $f(x) = \frac{1}{x^2}$
4. $f(x) = \sqrt{x}$ (préciser D_f et $D_{f'}$)
5. $f(x) = \ln(3x)$

EXERCICE 3 Règles de dérivation : sommes, produits, quotients

Soient u et v deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ telles que $u(1) = 2$, $u'(1) = 3$, $v(1) = -1$, $v'(1) = 4$. Calculer les nombres dérivés en 1 des fonctions suivantes :

1. $f_1 = 2u - 3v$
2. $f_2 = u \times v$

$$3. f_3 = \frac{u}{v}$$

$$4. f_4 = \frac{v}{u}$$

EXERCICE 4 Dérivée d'une composée : fonction affine

Soit g une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f(x) = g(2x - 1)$.

1. Exprimer $f'(x)$ en fonction de g' .
2. Si $g'(1) = 5$, calculer $f'(1)$.
3. Si $g(x) = \ln(x)$, déterminer $f'(x)$ pour $x > \frac{1}{2}$.

EXERCICE 5 Dérivabilité à gauche et à droite

On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 1 \\ 2x - 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

1. Étudier la continuité de f en 1.
2. Calculer le nombre dérivé à gauche $f'_g(1)$.
3. Calculer le nombre dérivé à droite $f'_d(1)$.
4. Conclure sur la dérivabilité de f en 1.

EXERCICE 6 Sens de variation et tableau de variation

Soit f une fonction dérivable sur $[-2; 3]$ dont la dérivée est $f'(x) = 2(x + 1)(x - 2)$.

1. Résoudre l'inéquation $f'(x) \geq 0$ sur $[-2; 3]$.
2. Dresser le tableau de variations de f sur $[-2; 3]$.
3. Donner les extrema de f sur cet intervalle (exprimés en fonction de $f(-1)$, $f(2)$, etc.).